



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỆN THÔNG QUÂN ĐỘI

CƠ SỞ TÍNH TOÁN ĐỊNH CỠ HỆ THỐNG SSO 2.0

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

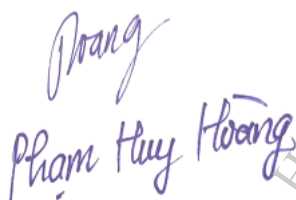
Trang ký

Người lập: Hoàng Trường Giang <Ngày> ____



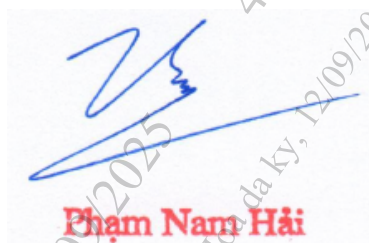
Hoàng Trường Giang

Người phê duyệt: Phạm Huy Hoàng <Ngày> ____



Phạm Huy Hoàng

Người phê duyệt: Phạm Nam Hải <Ngày> ____



Phạm Nam Hải

Người phê duyệt: Trần Đăng Hòa <Ngày> ____



Trần Đăng Hòa

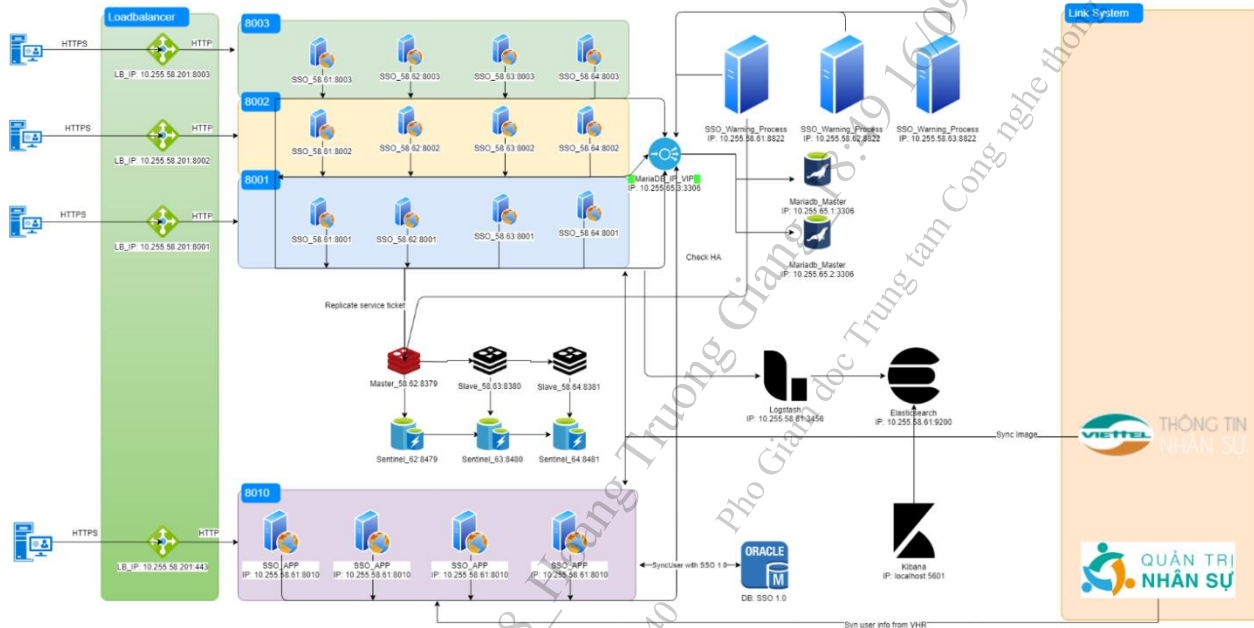
I. TỔNG QUAN

1. Thông tin hệ thống

STT		Nội dung
1	Tên yêu cầu	Cấp mới tài nguyên triển khai hệ thống “Xác thực Tập trung SSO 2.0” cho các hệ thống thuộc VTT
2	Mô tả hệ thống	Hệ thống Xác thực Tập trung SSO 2.0 là cổng xác thực tập chung cho toàn bộ các hệ thống nội bộ tập đoàn. Các chức năng chính của hệ thống bao gồm: - Đăng nhập ứng dụng - Đổi mật khẩu - Quên mật khẩu - Quản lý người dùng - Quản lý ứng dụng
3	Đầu mối/đơn vị phát triển	Trung tâm Công nghệ thông tin Phòng Kỹ thuật công nghệ
4	Thời gian phát triển	Hệ thống xây mới trong năm 2025
5	Đầu mối định cỡ	VIC: hoangph8@viettel.com.vn (thẩm định) KTCN: gianght13@viettel.com.vn (định cỡ)
6	Cơ sở định cỡ	Đo tải các cụm máy chủ và định cỡ theo dung lượng dữ liệu đầu vào
7	Nguyên tắc định cỡ	Đảm bảo khả năng dự phòng: Các thiết bị phần cứng phải đảm bảo hoạt động với cơ chế dự phòng active-active hoặc active-standby. Trường hợp 1 node bất kỳ chết cũng không làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường (về chức năng, hiệu năng đáp ứng) của hệ thống. Đảm bảo hiệu suất hoạt động (KPI): Tải CPU không quá 75%, RAM không vượt quá 90% và ổ cứng không vượt quá 70%, IOPS các vùng lưu trữ không vượt quá 70%. Đối với database, độ trễ phản hồi (latency) của vùng lưu trữ <10ms.

2. Mô hình hệ thống

2.1. Mô hình logic



Thông tin Server

TT	Chức năng	SL	Địa chỉ IP
1	Máy chủ app	4	10.255.58.61 10.255.58.62 10.255.58.63 10.255.58.64
2	Máy chủ Database	2	10.255.65.1 10.255.65.2
3	LB App	1	10.255.58.201
	LB Database	1	10.255.65.3

Hệ thống SSO chia thành 3 phân hệ chính:

- SSO Gateway: Cổng xác thực tập trung, apis xác thực cung cấp cho các hệ thống không đăng nhập qua cổng xác thực SSO.
- SSO Admin: Bao gồm các tính năng đổi mật khẩu, quên mật khẩu, quản lý người dùng, quản lý ứng dụng
- SSO Process : Bao gồm tiến trình gửi SMS, Email, Khóa account, đồng bộ người dùng

2.2. Công nghệ sử dụng

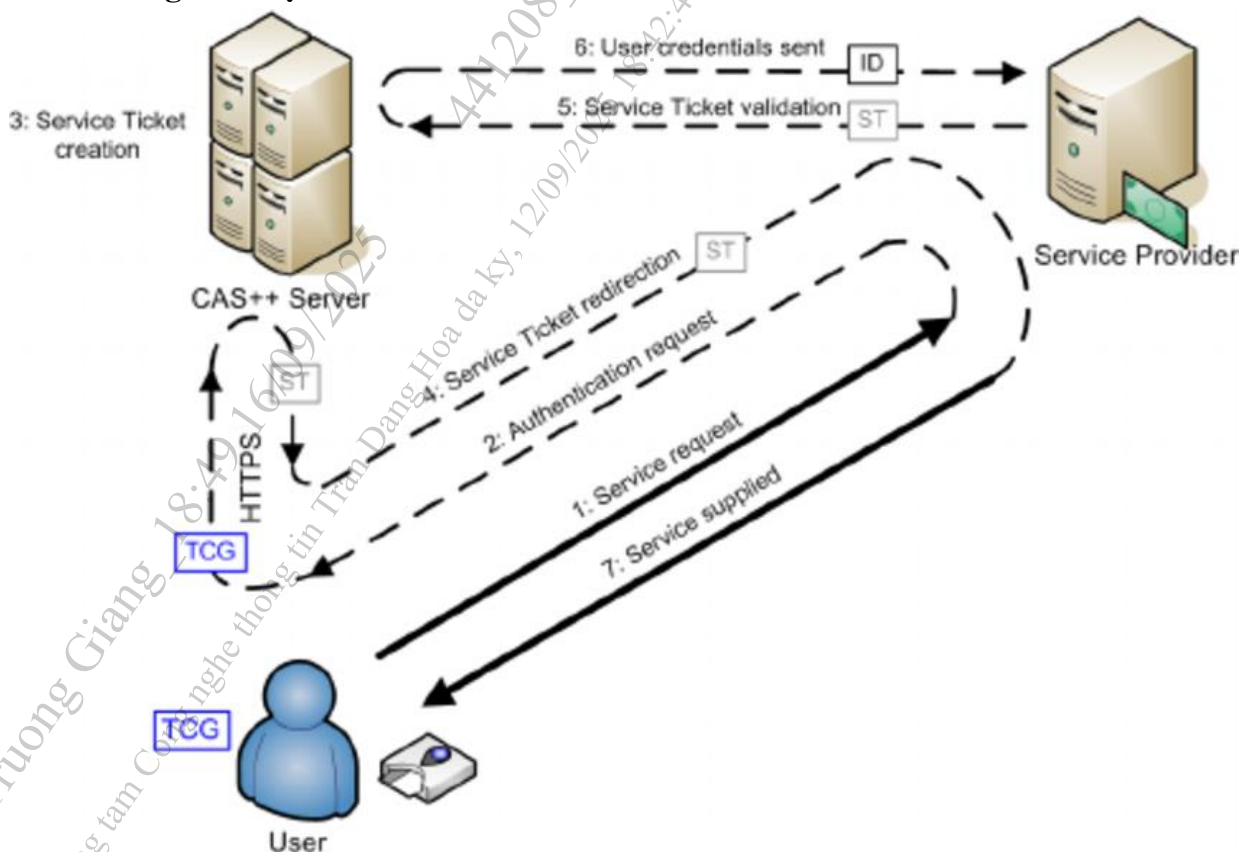
- App: Java Service Wrapper, Java Apache Tomcat, Apache Maven, Redis, Spring
- Database: MariaDB 10.3

2.3. Mô hình triển khai dự phòng

- SSO Gateway: Active-Active
- SSO Admin: Active-Active
- SSO Process: Active-Active

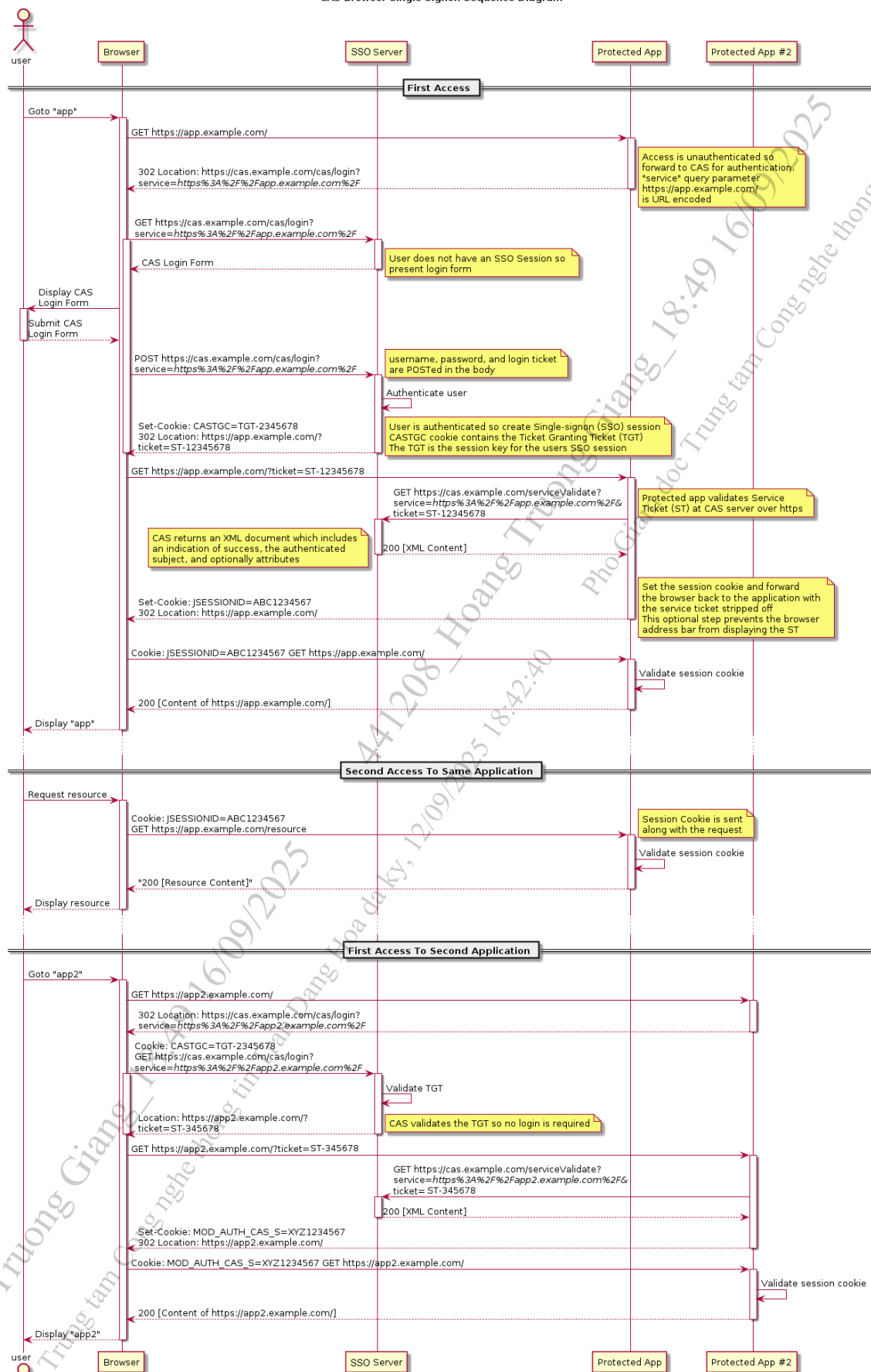
2.4. Luồng dịch vụ chạy qua các thành phần vật lý

- Tính năng xác thực



Chi tiết luồng dịch vụ chức năng đăng nhập:

CAS Browser Single-Signon Sequence Diagram



1. Người dùng, thông qua trình duyệt web, request tới một resource từ một ứng dụng web hay một service cụ thể.
2. Ứng dụng web hay service này, thông qua cơ chế bảo mật ứng dụng của mình, xác định nếu người dùng này đã xác định nếu người dùng đã được xác thực (authN) và được ủy quyền (authZ) để sử dụng ứng dụng. Cần lưu ý rằng, tất cả các ứng dụng nên được triển khai các phiên cục bộ cho việc quản lý sự tương tác giữa các ứng dụng và người dùng. Nếu một người dùng truy cập tới ứng dụng web và ứng dụng này không biết người đó là ai thì ứng dụng sẽ chuyển hướng người dùng tới server CAS.
3. Nếu người dùng này có một phiên cục bộ, authN và authZ thì người dùng có thể truy cập tới nguồn dữ liệu đã yêu cầu và luồng kết thúc tại đây.
4. Nếu người dùng không có phiên cục bộ, ứng dụng web sẽ kiểm tra để xem url có chứa CAS ticket không. Nếu URL không chứa CAS ticket thì ứng dụng web cần điều hướng trình duyệt web tới server CAS kèm theo url của service như ? service = tham số để người dùng có thể lấy ticket và trở lại trang đang truy cập. Ví dụ:
<https://auth.berkeley.edu/cas/login?service=https://myservice.berkeley.edu/myapp>
5. Một khi trình duyệt của người dùng truy cập tới CAS, CAS theo dõi nếu người dùng đã xác thực với CAS. Nó thực hiện điều này bằng cách theo dõi nếu trình duyệt gửi một cookies CAS cùng với yêu cầu. Nếu người dùng này chưa có cookie bởi vì nó chưa được xác thực, nó sẽ hiển thị màn hình login. Sử dụng Re-authentication nếu muốn cấu hình cho ứng dụng yêu cầu re-authentication và hiển thị màn hình login với bất cứ trình duyệt nào bất kể đã được xác thực hay chưa, và renew =true khi ứng dụng không muốn sử dụng SSO cho các ứng dụng cụ thể có thể buộc trình duyệt yêu cầu thông tin đăng nhập cho CAS ngay cả khi trình duyệt đã được xác thực trước đó.
6. Sau khi đăng nhập thành công, CAS sẽ tìm kiếm user từ trong CalNet LDAP và lưu trữ CalNet UID của user trong bộ nhớ của nó cho các lần sử dụng trong tương lai. Sau đó, nó sẽ set cookies của CAS là ticket granting cookie trong trình duyệt của người dùng và sau đó, điều hướng người dùng trở lại service đầu tiên kèm theo một ticket. Ví dụ:
<https://myservice.berkeley.edu/myapp?ticket=QQIMux0k2Em> Ticket này chỉ được có hiệu lực cho service mà CAS điều hướng tới trình duyệt và có thể chỉ được sử dụng một lần. Ngoài ra ticket này có giới hạn tuổi thọ (khoảng 12s) và được gắn liền với UID đã được đề cập ở trên.

7. Khi quay trở lại ứng dụng, các thành phần bảo mật của ứng dụng ssex check các phiên hợp lệ thêm một lần nữa. Tuy nhiên, lần này, ứng dụng sẽ sử dụng ticket ở url và xác minh với CAS rằng ticket đó có hợp lệ hay không. Ví dụ :

<https://auth.berkeley.edu/cas/p3/serviceValidate?service=https://myservice.berkeley.edu/myapp&ticket=QQIMux0k2Em>. Ở đây, ứng dụng web tạo một request HTTP PHẢI dựa trên TLS tới CAS server

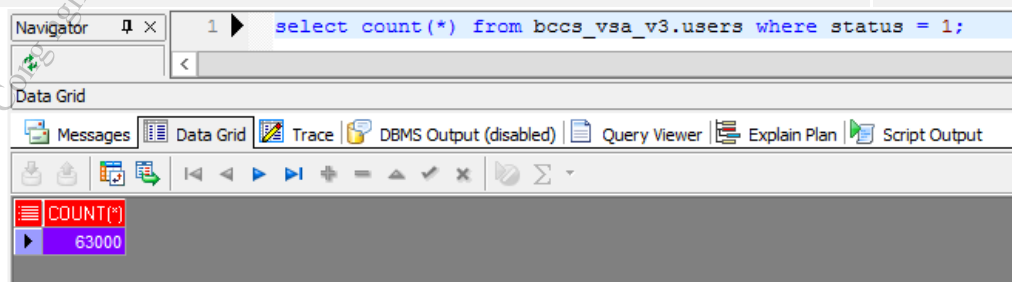
- Khi CAS nhận được request, nó xác thực ticket bằng 2 test dưới đây :
 - Đây có phải là lần đầu tiên ticket này được trả lại CAS?
 - Ticket này có thực sự có hiệu lực trong danh sách service trong URL?
- Nếu của 2 test đều đúng thì CAS tìm kiếm UID mà có liên quan tới ticket và trả lại về ứng dụng với một success response và bao gồm cả UID của user và với giao thức 3.0, lựa chọn cho mọi thuộc tính đều được cho phép. Ngược lại, nếu test false, CAS trả lại ứng dụng một response failure.
- Ứng dụng web cần so sánh response và xác minh xem nó có cho phép người dùng có quyền truy cập vào tài nguyên được yêu cầu ban đầu hay không.

Nếu ứng dụng web chỉ yêu cầu người dùng xác thực thành công với CAS thì ứng dụng có thể tạo một phiên cục bộ cho người dùng, và nó cho phép người dùng tiếp tục truy cập vào nguồn dữ liệu đã yêu cầu. Nếu ứng dụng web cần xác thực thêm danh tính người dùng để xác thực truy cập, thì ứng dụng web có thể thông qua các giao thức như SAML 1.1 hay CAS 3.0 để kiểm tra bất cứ thuộc tính bổ sung nào mà server CAS xác nhận cho nó được xác thực.

II. THÔNG TIN ĐẦU VÀO

1. Đầu vào năng lực hệ thống

STT	Mục	Giá trị
1	Tổng số người dùng ứng dụng	63,000
Tổng		63,000



2. Đầu vào lưu lượng dịch vụ

STT	Chức năng	Giá trị	Ghi chú
1	Số lượt sử dụng chức năng login trong ngày	730000	Lấy ngày có giá trị cao nhất
2	Số lượt sử dụng chức năng login trong một phút	2200	Lấy giá trị cao nhất
3	CCU chức năng login peak	40	= $\max(730000/86400, 2200/60) \sim \text{TPS}$

Số lượt login/ngày:

The screenshot shows a SQL query in a tool's query editor and its results in a data grid. The query is:

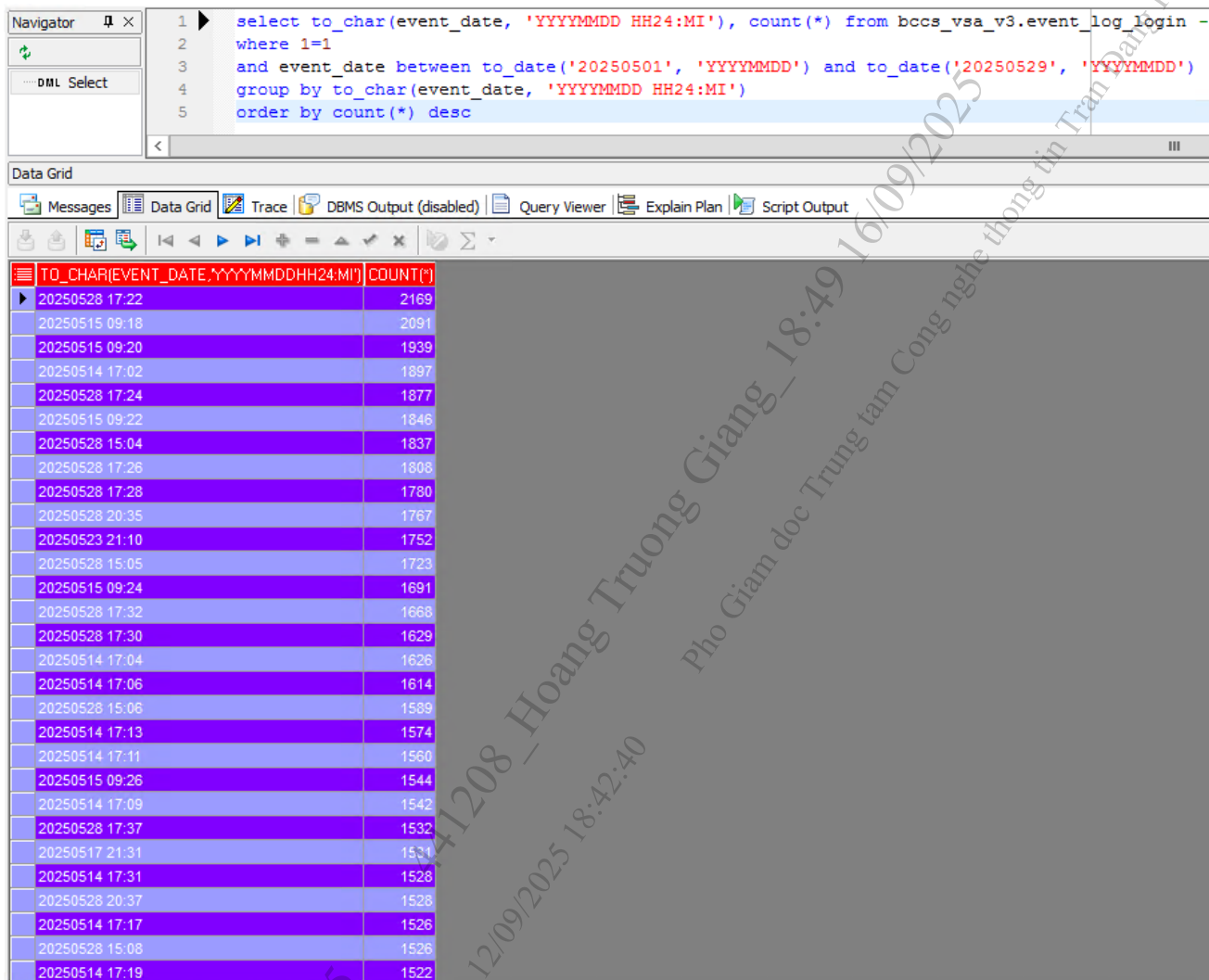
```

select to_char(event_date, 'YYYYMMDD'), count(*) from bccs_vsa_v3.event_log_login --partiti
where 1=1
and event_date between to_date('20250501', 'YYYYMMDD') and to_date('20250529', 'YYYYMMDD')
group by to_char(event_date, 'YYYYMMDD')
order by to_char(event_date, 'YYYYMMDD')

```

The data grid displays the following results:

TO_CHAR(EVENT_DATE, 'YYYYMMDD')	COUNT(*)
20250501	511792
20250502	556903
20250503	545183
20250504	565665
20250505	681639
20250506	657477
20250507	648760
20250508	669285
20250509	655697
20250510	599393
20250511	548455
20250512	688695
20250513	672945
20250514	730252
20250515	684836
20250516	603050
20250517	597323
20250518	558407
20250519	687046
20250520	697614
20250521	717647
20250522	688295
20250523	642001
20250524	570179
20250525	547310
20250526	704755
20250527	652286
20250528	830488

Số lượt login/phút:


The screenshot shows a SQL query in a database tool. The query is:

```

1 select to_char(event_date, 'YYYYMMDD HH24:MI'), count(*) from bccs_vsa_v3.event_log_login
2 where 1=1
3 and event_date between to_date('20250501', 'YYYYMMDD') and to_date('20250529', 'YYYYMMDD')
4 group by to_char(event_date, 'YYYYMMDD HH24:MI')
5 order by count(*) desc

```

The Data Grid shows the following results:

TO_CHAR(EVENT_DATE, 'YYYYMMDDHH24:MI')	COUNT(*)
20250528 17:22	2169
20250515 09:18	2091
20250515 09:20	1939
20250514 17:02	1897
20250528 17:24	1877
20250515 09:22	1846
20250528 15:04	1837
20250528 17:26	1808
20250528 17:28	1780
20250528 20:35	1767
20250523 21:10	1752
20250528 15:05	1723
20250515 09:24	1691
20250528 17:32	1668
20250528 17:30	1629
20250514 17:04	1626
20250514 17:06	1614
20250528 15:06	1589
20250514 17:13	1574
20250514 17:11	1560
20250515 09:26	1544
20250514 17:09	1542
20250528 17:37	1532
20250517 21:31	1521
20250514 17:31	1528
20250528 20:37	1528
20250514 17:17	1526
20250528 15:08	1526
20250514 17:19	1522

Ghi chú:

- Lưu lượng dịch vụ phục vụ định cỡ phải thể hiện toàn bộ lưu lượng đổ vào hệ thống
- Hệ thống định cỡ phải tính được yêu cầu đáp ứng cho các hệ thống bên ngoài mà hệ thống đó có truy vấn sang.
- Đầu vào là đặc trưng riêng cho từng hệ thống

3. Yêu cầu về chất lượng dịch vụ

- Hệ thống được thiết kế đáp ứng KPI sau

STT	Chức năng	Giá trị	Ghi chú
1.	Thời gian phản hồi chức năng login trong giờ peak	5s	
2.	Tỉ lệ thiết lập kết nối thành công trong giờ peak	95.00%	
3.	Tỉ lệ đăng nhập thành công trong giờ peak	95.00%	

4.	Các tiêu chí KPI tài nguyên (CPU, RAM, Throughput, HDD, IOPS, ...) không vi phạm ngưỡng		Theo quy định chung
5.	Thời gian backup dữ liệu	3h	
6.	Thời gian lưu trữ log online trên máy chủ	3 tháng	
7.	Thời gian lưu trữ archive log online trên máy chủ	7 ngày	
8.	Thời gian lưu trữ bản backup database online	7 ngày	
9.	Thời gian chuyển mặt giữa hệ thống chính và hệ thống dự phòng	5 phút	
10.	Mức độ sẵn sàng của hệ thống	99.99%	

III .ĐỊNH CỠ HỆ THỐNG

1. Phương pháp định cỡ máy chủ

Việc định cỡ sẽ dựa trên việc tham chiếu đến hệ thống đang chạy thật với các module nâng cấp, tăng trưởng dữ liệu. Dựa trên tham chiếu các hệ thống tương đương hoặc hệ thống thực hiện đối với các module thêm mới. Quan điểm định cỡ cho các cụm được mô tả như sau:

Đối với cụm web service là các server Web nên sẽ được định cỡ dựa trên số **CCU (Tổng số người dùng web service tại một thời điểm)** tác động lên hệ thống.

Cụm Cơ sở dữ liệu được định cỡ theo số lượng bản ghi lưu trữ, số lượng session active và xử lý trên máy chủ Database.

Áp dụng các kết quả kiểm thử hiệu năng trên hệ thống test mô phỏng mô hình triển khai thực tế, hệ thống tương đồng về chức năng, để tính toán cấu hình các server cần triển khai dựa trên các công thức tính toán.

○ Công thức tính CPU:

CPU sử dụng (CINT) = %CPU * CPU_CINT

CPU cần (CINT) = CPU sử dụng / x_{dp}

⇒ **Tổng CPU cần có tại hệ thống:** $CINT = \sum_1^n (CPU \text{ cần})$

Trong đó:

CPU_CINT: Năng lực CPU tối đa của 1 máy chủ, tính theo CINT.

CPU sử dụng: Năng lực CPU thực sử dụng cho 1 máy chủ.

%CPU: %CPU peak max 95.

CPU cần: Năng lực CPU cần để tỉ lệ tải sử dụng đạt mức dự kiến.

x_{dp} : Tỉ lệ tải sử dụng dự kiến của máy chủ:

70% đối với máy chủ ứng dụng

70% đối với máy chủ CSDL.

n : Số lượng máy chủ cùng loại (ứng dụng hoặc CSDL).

○ Công thức tính RAM:

RAM sử dụng (GB) = %RAM * RAM_GB

RAM cần (GB) = RAM sử dụng / x_{dp}

⇒ **Tổng RAM cần có tại hệ thống: GB = $\sum_{i=1}^n (RAM\ cần)$**

Trong đó:

RAM sử dụng: Dung lượng RAM sử dụng cho 1 máy chủ.

RAM_GB: Dung lượng RAM hiện tại của 1 máy chủ.

%RAM: %RAM peak max 95

RAM cần: Dung lượng RAM cần để tỉ lệ tải sử dụng đạt mức dự kiến.

x_{dp} : Tỉ lệ tải sử dụng dự kiến của máy chủ:

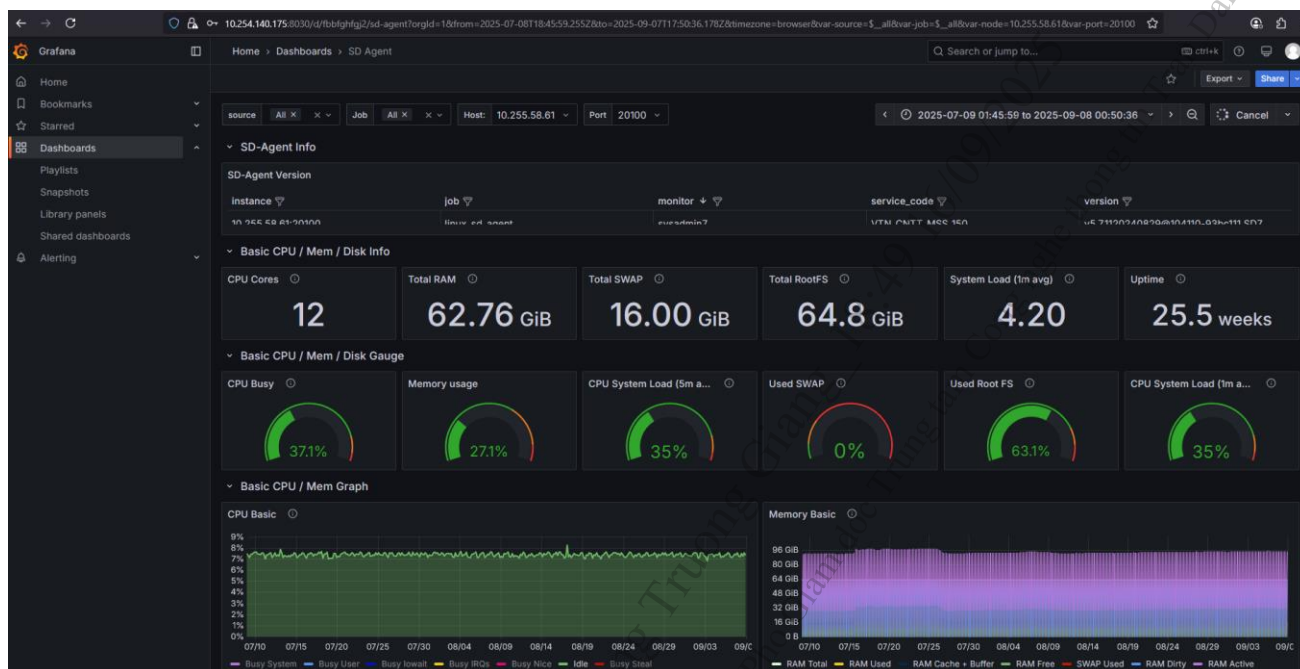
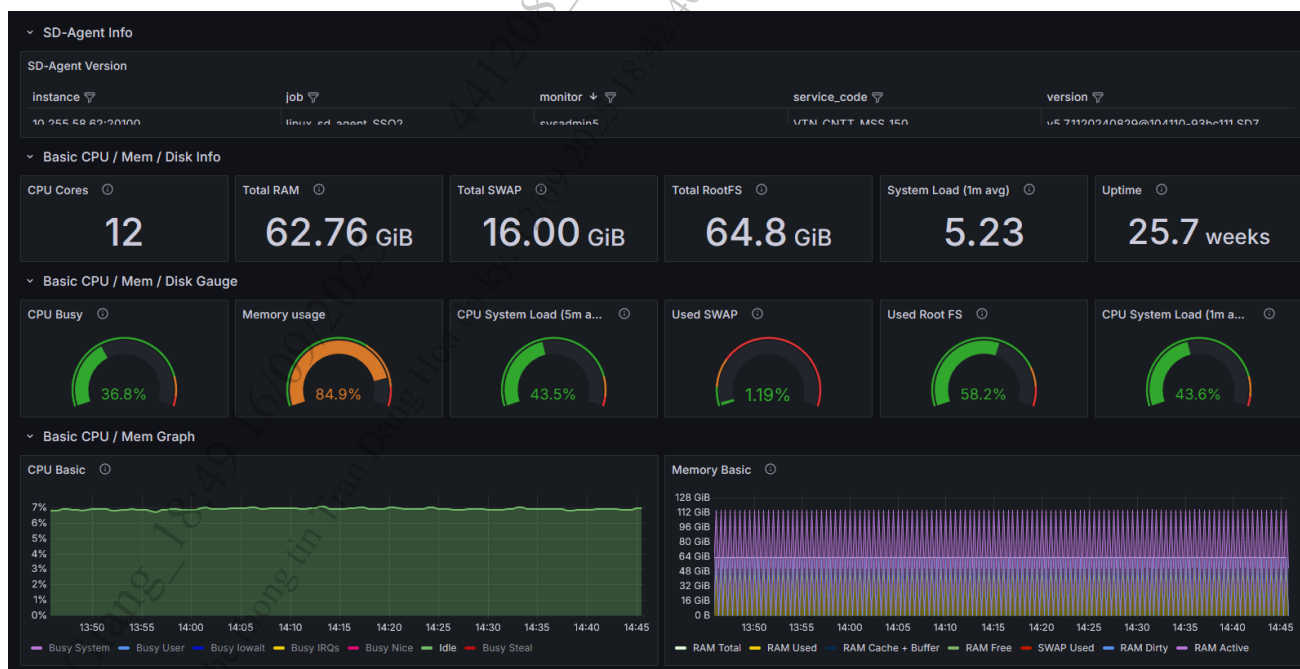
70% đối với máy chủ ứng dụng

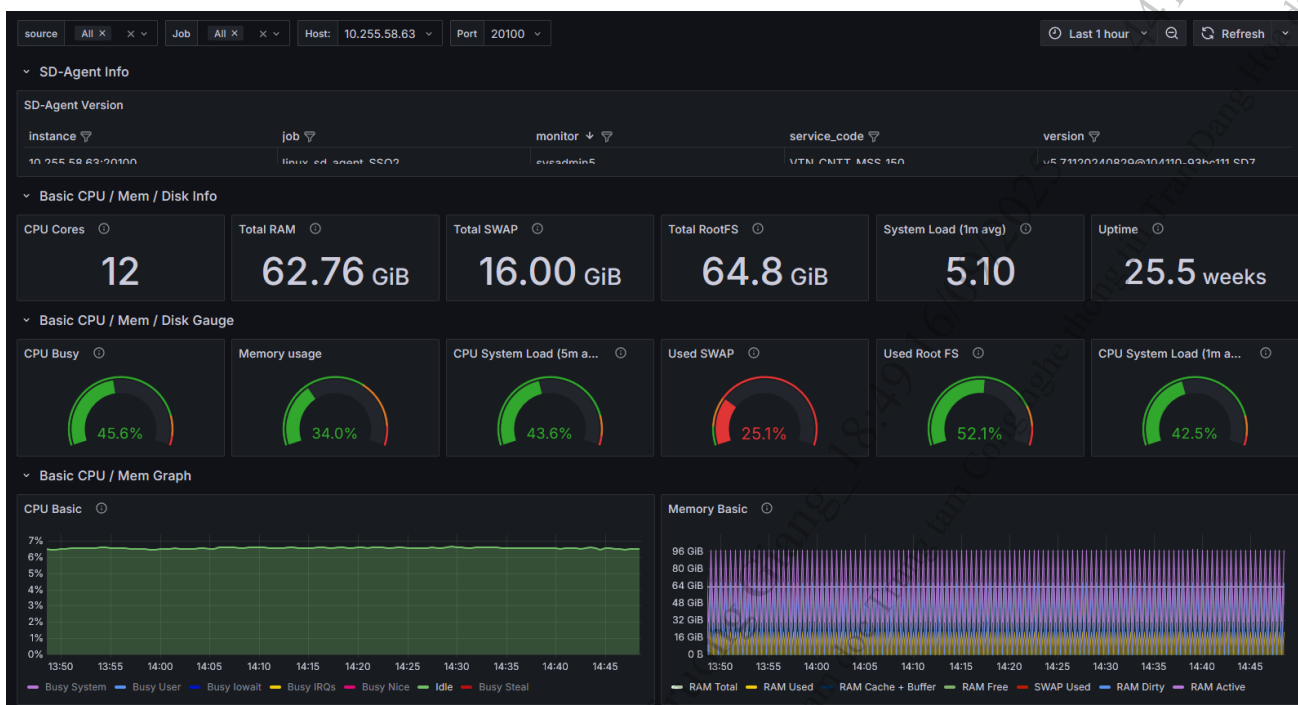
70% đối với máy chủ CSDL.

n : Số lượng máy chủ cùng loại (ứng dụng hoặc CSDL).

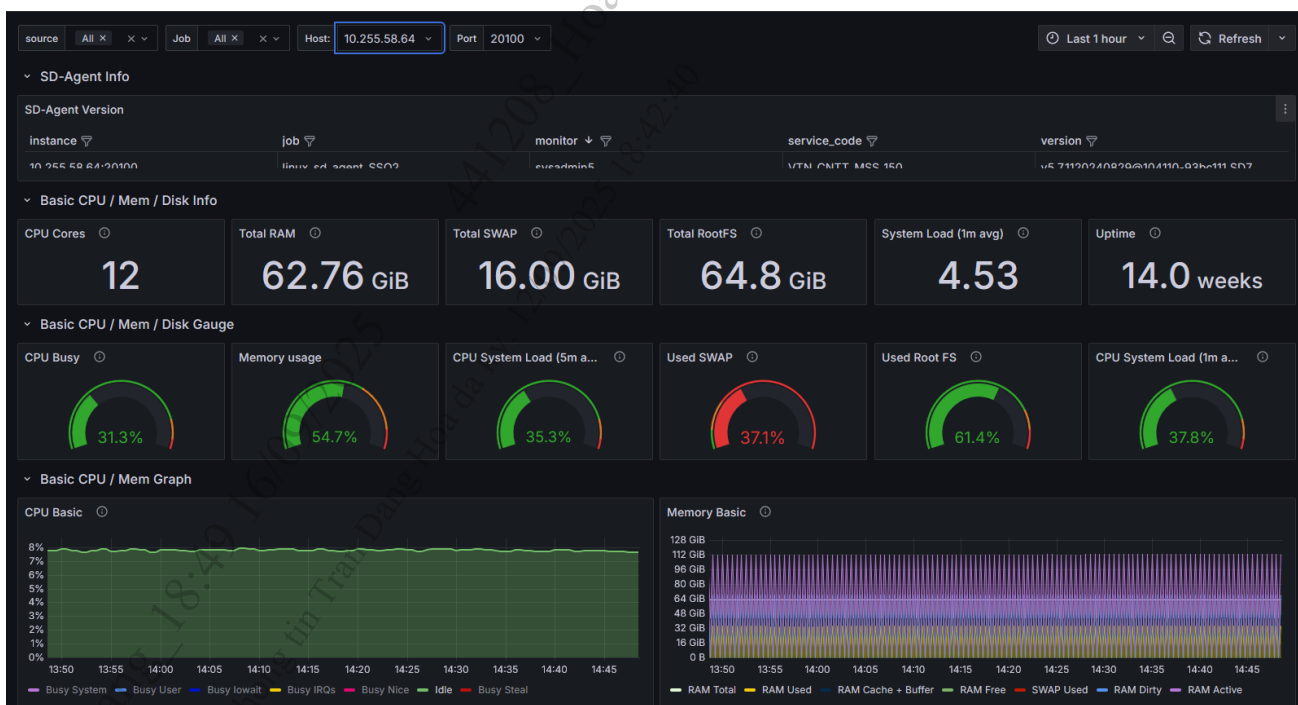
2. Kết quả định cỡ

- **Tải hệ thống SSO trong giờ peak:**

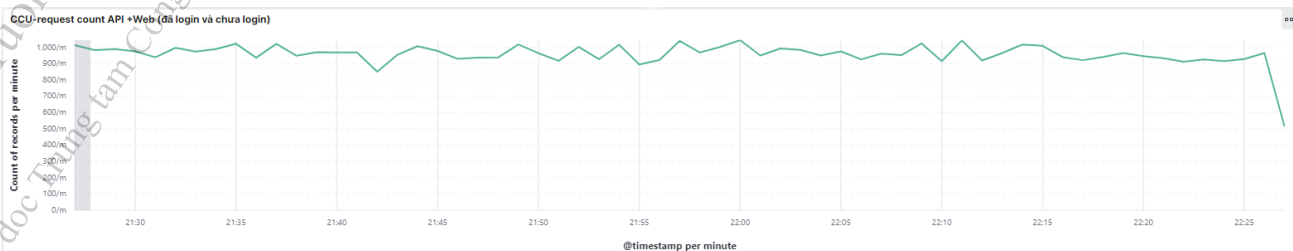
a. RAM, CPU usage SSO 2.0**10.255.58.61:****10.255.58.62:****10.255.58.63:**



10.255.58.64:



b. CCU hệ thống SSO 2.0 trong giờ peak: 1000 / 60 ~20 (user)



c. Dung lượng lưu trữ SSO 2.0:**10.255.58.61:**

Disk Basic ⓘ			
device	instance	Disk total	Disk usage
/dev/vda1	10.255.58.61:20100	64.8 GiB	38.1 GiB
/dev/vdb1	10.255.58.61:20100	368 GiB	91.3 GiB

10.255.58.62:

Disk Basic ⓘ			
device	instance	Disk total	Disk usage
/dev/vda1	10.255.58.62:20100	64.8 GiB	34.9 GiB
/dev/vdb1	10.255.58.62:20100	368 GiB	178 GiB

10.255.58.63:

Disk Basic ⓘ			
device	instance	Disk total	Disk usage
/dev/vda1 🔍 🔍	10.255.58.63:20100	64.8 GiB	30.9 GiB
/dev/vdb1	10.255.58.63:20100	368 GiB	180 GiB

10.255.58.64:

Disk Basic ⓘ			
device	instance	Disk total	Disk usage
/dev/vda1	10.255.58.64:20100	64.8 GiB	37.0 GiB
/dev/vdb1 ⓘ ⓘ	10.255.58.64:20100	368 GiB	103 GiB

2.1. Định cỡ máy chủ App

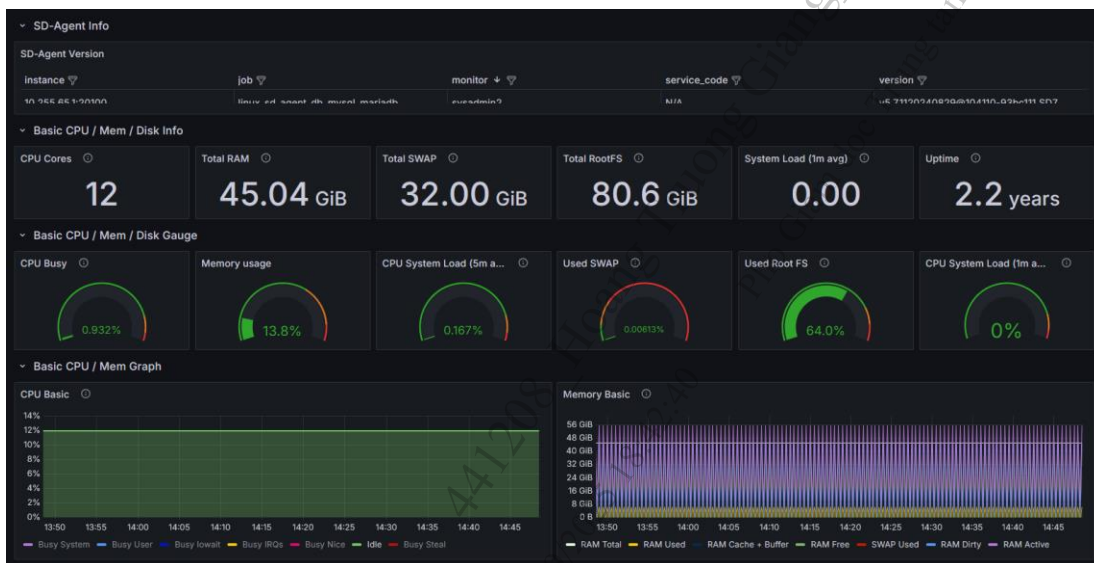
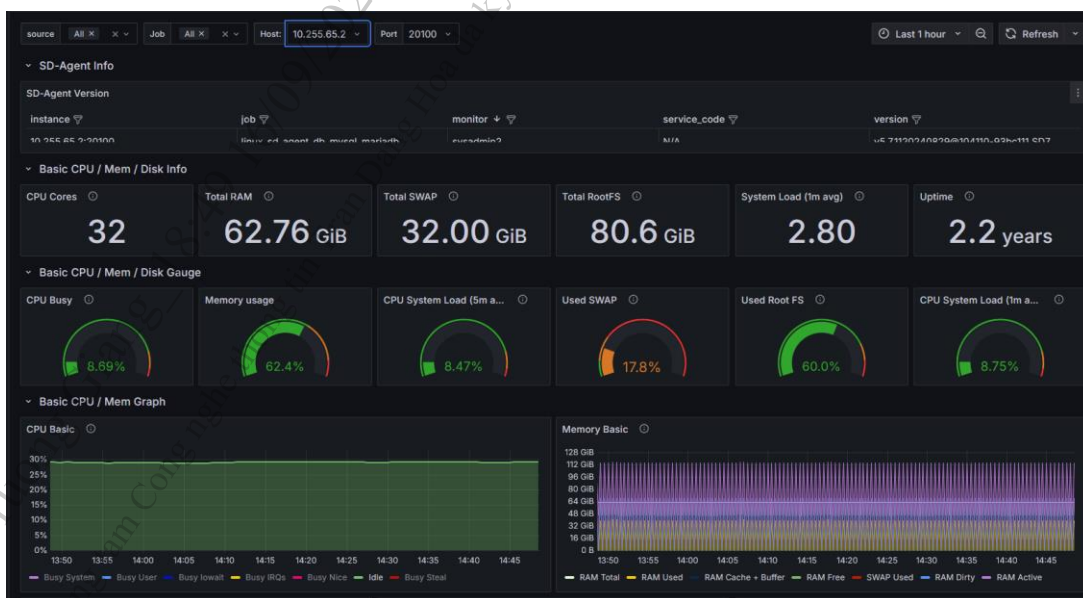
S T T	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Cint/CCU	$72/20 = 3.6$	Cint = Số core CPU/server * Cint/vCPU * max(CPU useage) * Số server = $12 * 3.3 * 45.6\% * 4 = 72$ (Cint) CCU (SSO 2.0) = 20 (user)
2	RAM/CCU (GB)	$213/20 = 10.65$	RAM = Số RAM/server * max(RAM useage) * Số server = $62.76 * 84.9\% * 4 = 213$ (GB) CCU (SSO 2.0) = 20 (user)
3	Dung lượng cài đặt ứng dụng (GB)	152	= MAX(/dev/vda1) * 4
4	Dung lượng log ứng dụng (GB)	720	= MAX(/dev/vda2) * 4
5	Cint cần để đảm bảo KPI cho 40 CCU của hệ thống BCCS (Cint)	$3.6 * 40 / 0.75 * 1.1 \sim 211$	KPI 75%, Ksaio=1.1
6	RAM cần để đảm bảo KPI cho 40 CCU của hệ thống BCCS (GB)	$10.65 * 40 / 0.9 * 1.1 \sim 520$	KPI 90%, Ksaio=1.1
7	Dung lượng cần để đảm bảo KPI của hệ thống BCCS (GB)	$(152 + 720) / 0.7 * 1.1 = 1370$ (GB)	KPI 70%, Ksaio=1.1
8	OS	Ubuntu 22.04	Không cài đặt các OS EOL để đáp ứng quy định bàn giao vận hành khai thác

⇒ Tổng cấu hình cần cho 1 máy chủ:

- Mỗi máy chủ ảo yêu cầu tối đa 64G RAM -> Số máy chủ ảo tối thiểu cần $520/64=8.125$ đề xuất 8 máy chủ ảo.
- Mỗi máy chủ ảo cần $211/8 = 26.375$ (Cint) ~ 8 vCPU -> Đề xuất cấp 8 máy chủ ảo với cấu hình 64GB RAM, 8 vCPU.
- Mỗi máy chủ ảo cần $1370/8 = 171$ GB -> Đề xuất cấp 8 máy chủ ảo với cấu hình 64GB RAM, 8 vCPU, 256 GB

Đề xuất thiết bị:

Nhu cầu	Đề xuất cấu hình	Số lượng	Ghi chú
- 8 vCPU - RAM: >= 64G - HDD: >= 171 GB	- 8 vCPU - RAM: >= 64G - HDD: >= 171 GB	8	Đề xuất cấp trên hạ tầng Cloud

2.2. Định cỡ máy chủ Database**a. RAM, CPU máy chủ database SSO 2.0:****10.255.65.1:****10.255.65.2:**

b. Dung lượng lưu trữ server database SSO 2.0:**10.255.65.1:**

Disk Basic ⓘ			
device	instance	Disk total	Disk usage
/dev/vda1	10.255.65.1:20100	80.6 GiB	48.1 GiB
/dev/vdb1 🔍 🔍	10.255.65.1:20100	492 GiB	66.7 GiB
/dev/vdc1	10.255.65.1:20100	295 GiB	168 GiB
shm	10.255.65.1:20100	128 MiB	0 B

10.255.65.2:

Disk Basic ⓘ			
device	instance	Disk total	Disk usage
/dev/vda1	10.255.65.2:20100	80.6 GiB	44.9 GiB
/dev/vdb1	10.255.65.2:20100	492 GiB	332 GiB

S T T	Thông số	Máy chủ Tiền trình	Ghi chú
1	Cint/CCU	$14.2/20 = 0.65$	Cint = Số core CPU * Cint/vCPU * max(CPU useage) = $44 * 3.3 * 8.96\% = 13$ (Cint) CCU (SSO 2.0) = 20 (user)
2	RAM/CCU	$156/20 = 3.92$	RAM = SUM (Số RAM/server * max(RAM usage) * Số server = $62.76 * 62.4\% * 2 =$ 156 (GB) CCU (SSO 2.0) = 20 (user)
3	Dung lượng cài đặt (GB)	96	= MAX(/dev/vda1) * 2
4	Dung lượng dữ liệu lưu trữ (GB)	664	= MAX(/dev/vdb1 + /dev/vdc1) * 2
5	Cint cần để đảm bảo KPI cho 40 CCU của hệ thống BCCS (Cint)	$0.65 * 40 / 0.75$ $* 1.1 \sim 38.13$	KPI 75%, Ksaiso=1.1

6	RAM cần để đảm bảo KPI cho 40 CCU của hệ thống BCCS (GB)	$3.92 * 40 / 0.9 * 1.1 \sim 192$	KPI 90%, Ksaiso=1.1
7	Dung lượng cần để đảm bảo KPI của hệ thống BCCS (GB)	$(96 + 664) / 0.7 * 1.1 = 1194$ (GB)	KPI 70%, Ksaiso=1.1
8	OS	Ubuntu 22.04	Không cài đặt các OS EOL để đáp ứng quy định bàn giao vận hành khai thác
9	Database	MariaDB	Cài đặt theo mô hình Galera Cluster để đảm bảo HA

⇒ Tổng cấu hình cần cho 1 máy chủ:

⇒ Đề xuất cài đặt MariaDB theo mô hình Galera Cluster. Do vậy cần tối thiểu 3 máy chủ DB.

⇒ Mỗi máy chủ cần số RAM là: $192/3 = 64$ (GB)

⇒ Mỗi máy chủ ảo cần $38.13/3 = 12.71$ (Cint) ~ 4 vCPU

⇒ Do mô hình chỉ sử dụng HA 1 + 1, mỗi máy chủ cần dung lượng $1194/2 = 597$ (GB), tổng cộng cài đặt Galera Cluster sẽ cần $597 * 3 = 1791$ (GB)

- Đề xuất thiết bị:

Đề xuất thiết bị:

Nhu cầu	Đề xuất cấu hình	Số lượng	Ghi chú
- vCPU ≥ 4 - RAM: ≥ 64 G - HDD ≥ 597 G	- vCPU ≥ 4 - RAM: ≥ 64 G - HDD ≥ 597 G	3	Đề xuất cấp trên hạ tầng Cloud

2.3. Định cỡ Firewall và Load Balancer

VIP_10.255.58.201_8002

STATS

DIAGRAM

Normalize values

Virtual Server

	Name	Bits		Packets		Connections			Requests	CPU Utilization Average		
		IN	OUT	IN	OUT	CURRENT	MAX	TOTAL	TOTAL	5 SEC	1 MIN	5 MIN
	VIP_10.255.58.201_8002	2.5T	67.9T	3.2G	7.6G	472	3.2K	104.7M	175.2M	0%	0%	0%

Pools

	Name	Bits		Packets		Connections			Requests	Request Queue	
		IN	OUT	IN	OUT	CURRENT	MAX	TOTAL	TOTAL	DEPTH	MAX AGE
	SSO_V2_9002	1.3T	64.4T	1.2G	5.9G	386	3.4K	93.1M	175.2M	0	0
	SRV_10.255.58.61.8002	340.8G	16.3T	316.3M	1.5G	84	388	23.2M	44.1M	0	0
	SRV_10.255.58.62.8002	335.8G	16.1T	305.9M	1.5G	82	347	23.2M	43.9M	0	0
	SRV_10.255.58.63.8002	342.7G	15.7T	328.8M	1.4G	128	390	23.2M	43.3M	0	0
	SRV_10.255.58.64.8002	331.7G	16.1T	295.9M	1.4G	92	2.3K	23.2M	43.8M	0	0

- Số lượng server cân bằng tải: 4

- Thông lượng 2 chiều:

$$T_{TC} = \text{Thông lượng truy cập (in + out)/request} * CCU * K_{\text{dự phòng port}} * K_{\text{dự phòng thông lượng}} \\ = (64.4 + 1.3) * 1024 / 175200000 * 10000 * 1.2 * 1.2 \sim 5.5 \text{ (Gbps)}$$

Hệ thống	Kết quả theo lý thuyết	Ghi chú
Tổng thông lượng	= 5.5 Gbps	T_{TC}
Băng thông / 1 port hướng public	= 1.4 Gbps	= $T_{TC} / \text{Số server cân bằng tải}$

Concurrent session	10000	
New session	500	

⇒ Bảng tính toán số cổng trên 1 Load balancer (đảm bảo dự phòng)

STT	Tên loại thiết bị	Số port 1Gbps
1	Load balancer	10
2	Firewall	10

⇒ Hệ thống hiện tại sử dụng 1 LB cho ứng dụng SSO bao gồm: 10.255.58.201 cổng 8001 -> 8004 và 10.255.58.201 port 443. Đề xuất bổ sung thêm 01 LB cho 4 server app mở rộng SSO.

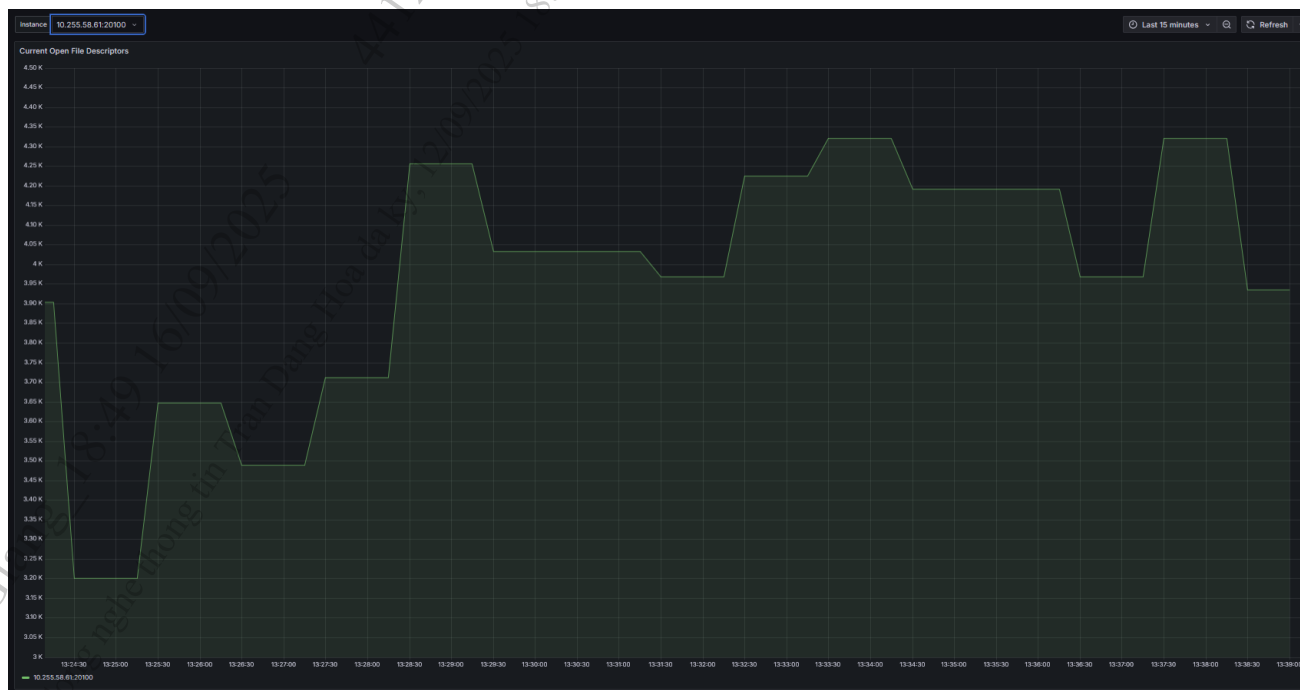
Tên thiết bị	Cấu hình	Số lượng
Load balancer	- Thông lượng của thiết bị: 5.5 Gbps - Số lượng giao diện: 10 port 1Gbps - Số session tối đa đồng thời: 10000 - Số session mới khởi tạo/s: 500 - Sử dụng được tính năng HA (Active/Active) 2 Nguồn xoay chiều, dây nguồn chuẩn C13-C14	02

2.4. IOPS

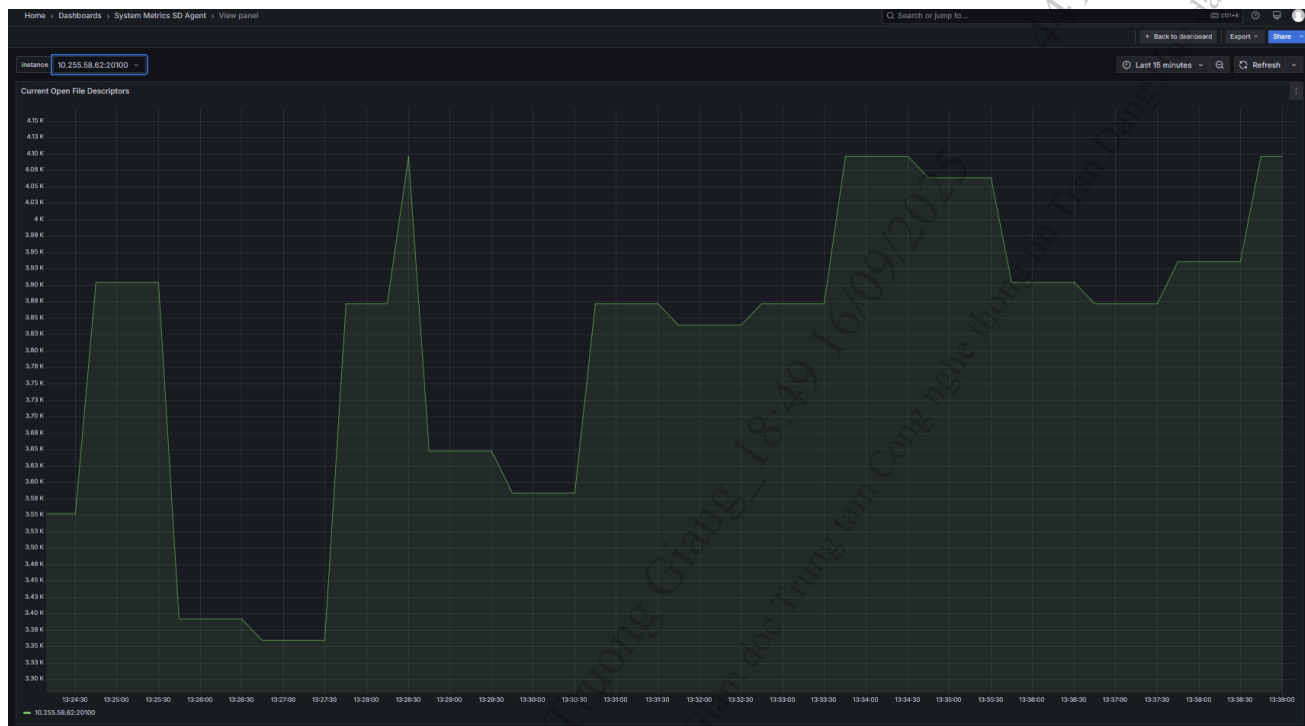
2.4.1. IOPS hiện tại:

Máy chủ App:

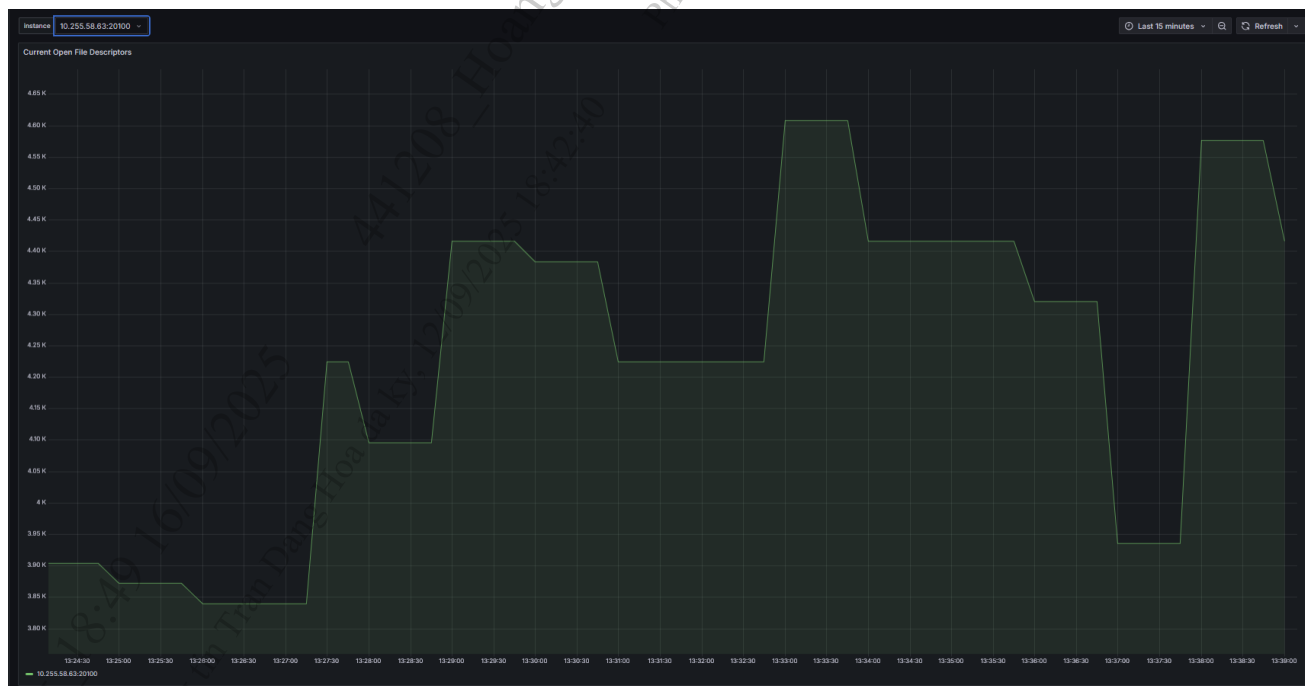
- 10.255.58.61:



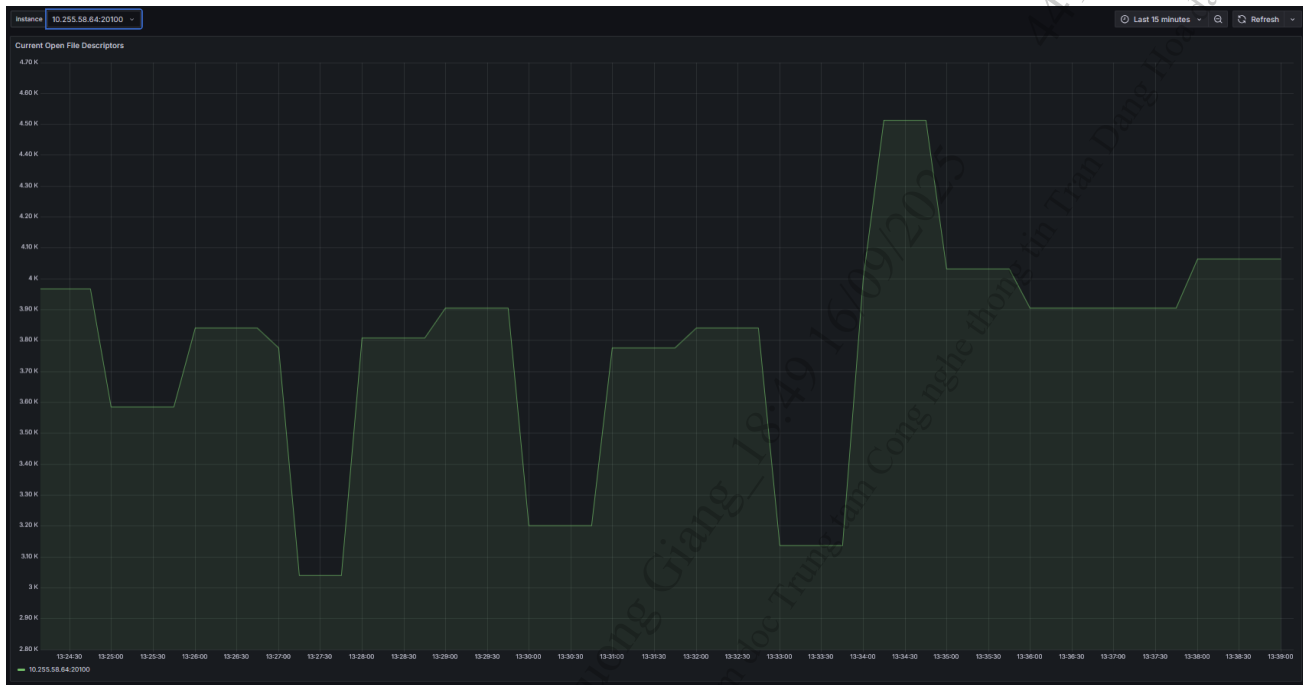
- 10.255.58.62:



- 10.255.58.63:

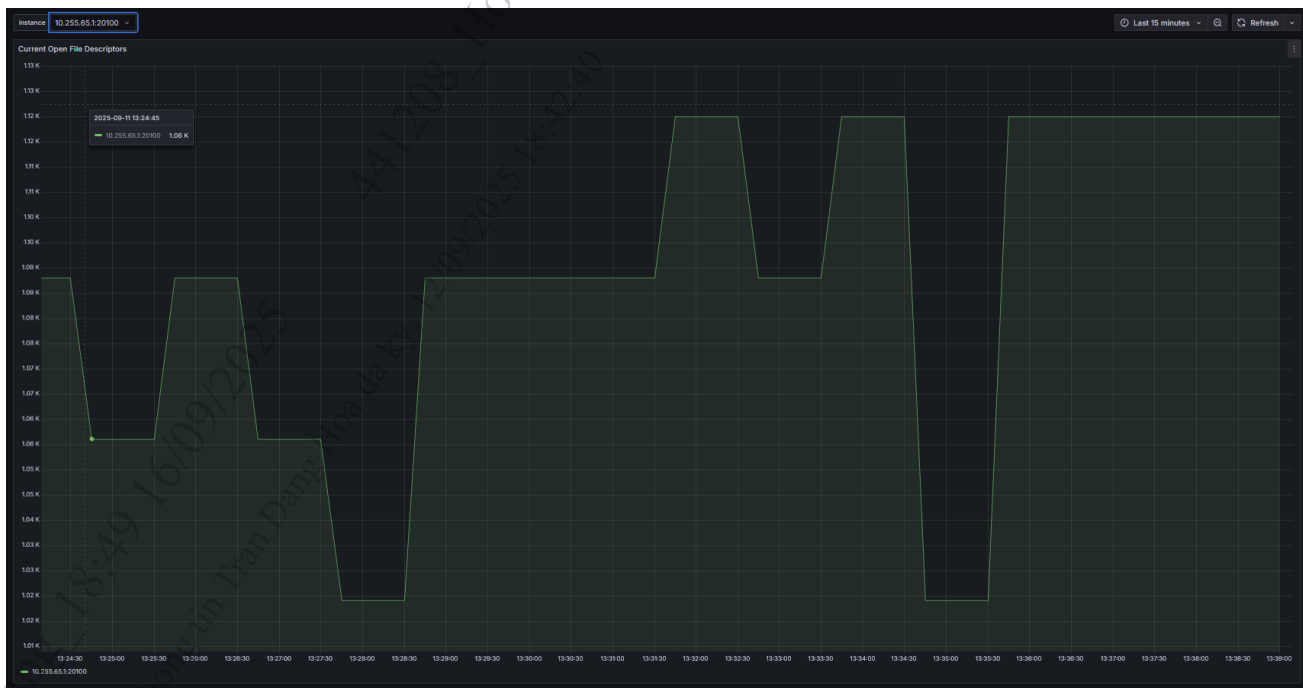


- 10.255.58.64:

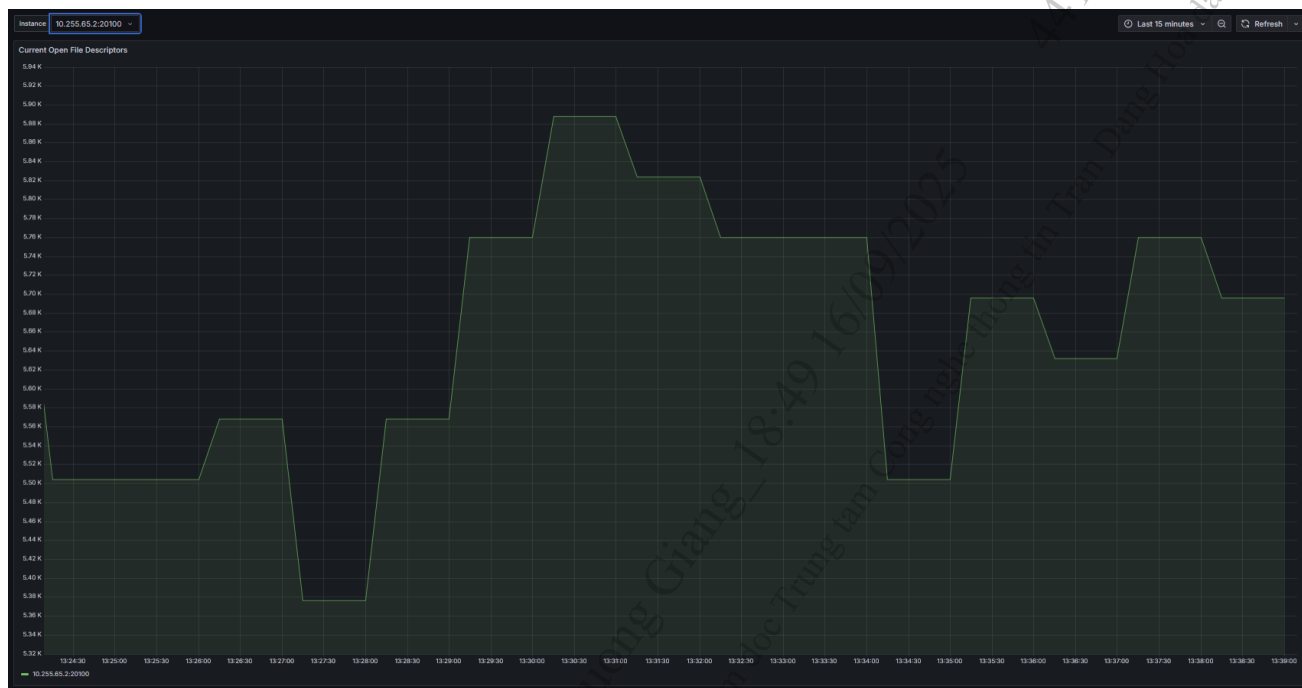


Máy chủ database:

- 10.255.65.1:



- 10.255.65.2:



2.4.2. IOPS định cỡ:

Hệ thống	Kết quả theo lý thuyết	Ghi chú
IOPS máy chủ App	≥ 4600	= MAX(IO máy chủ App)
IOPS máy chủ Database	≥ 5900	= MAX(IO máy chủ Database)

2.5. Định cỡ Switch

a. Switch dịch vụ

TT	Loại thiết bị	Số lượng	Số port thiết bị (10 GB)	Tổng số port	Ghi chú
1	Máy chủ vật lý	8	2	16	Mỗi thiết bị cần 2 port để đảm bảo dự phòng
2	Load Balancer	2	10	40	Cần 03 port 10G uplink, 01 DCN, 01 Downlink và dự phòng
3	Firewall	2	10	20	Cần 03 port 10G, 01 DCN, 01 Downlink và Dự phòng
Tổng				78	

b. Switch quản lý

TT	Loại thiết bị	Số lượng	Số port thiết bị (1 GB)	Tổng số port	Ghi chú
1	Máy chủ vật lý	8	1	16	
2	Load Balancer	2	1	2	
3	Firewall	2	1	2	
Tổng				21	
Tổng có dự phòng				25	Hệ số dự phòng 1.2

⇒ Tổng số switch cần như sau:

TT	Hạng mục	Loại Switch	Số port	Số switch	Ghi chú
1	Switch dịch vụ	60	78	3	
2	Switch quản trị	30	25	1	

3. Đề xuất tài nguyên

3.1. Cấu hình phần cứng hệ thống chính

TT	Chức năng	Cấu hình	SL	Ghi chú
1	Máy chủ app	vCPU: 8 RAM: 64GB HDD: 171GB	08	- OS: Ubuntu 22.04 - IOPS >= 4600
2	Máy chủ Database	vCPU: 4 RAM: 64GB HDD: 597GB	03	- OS: Ubuntu 22.04 - Có VIP dùng cho HA - IOPS >= 5900
4	LB	10Gbps	02	- Thông lượng của thiết bị >= 5.5 Gbps - Số lượng giao diện: >= 10 port 1Gbps - Số session tối đa đồng thời >= 10000 - Số session mới khởi tạo/s >= 500 - Sử dụng được tính năng HA (Active/Active) - 2 Nguồn xoay chiều, dây nguồn chuẩn C13-C14
5	FW	10Gbps	02	

3.2. Cấu hình phần cứng hệ thống dự phòng (DR):

TT	Chức năng	Cấu hình	SL	Ghi chú
1	Máy chủ app	vCPU: 8 RAM: 64GB HDD: 171GB	08	- OS: Ubuntu 22.04
2	Máy chủ Database	vCPU: 4 RAM: 64GB HDD: 597GB	03	- OS: Ubuntu 22.04 - Có VIP dùng cho HA
4	LB	10Gbps	02	- Thông lượng của thiết bị >= 5.5 Gbps - Số lượng giao diện: >= 10 port 1Gbps

TT	Chức năng	Cấu hình	SL	Ghi chú
				- Số session tối đa đồng thời ≥ 10000 - Số session mới khởi tạo/s ≥ 500 - Sử dụng được tính năng HA (Active/Active) - 2 Nguồn xoay chiều, dây nguồn chuẩn C13-C14
5	FW	10Gbps	02	

3.3. Tổng hợp tài nguyên xin cấp phát:

TT	Chức năng	Cấu hình	SL	Ghi chú
1	Máy chủ app	vCPU: 8 RAM: 64GB HDD: 171GB	16	- OS: Ubuntu 22.04 - 8 máy chủ active, 8 máy chủ DR, nằm trên 2 site khác nhau
2	Máy chủ Database	vCPU: 4 RAM: 64GB HDD: 597GB	06	- OS: Ubuntu 22.04 - Có VIP dùng cho HA - 3 máy chủ active, 3 máy chủ DR, nằm trên 2 site khác nhau
4	LB	10Gbps	04	- Thông lượng của thiết bị ≥ 5.5 Gbps - Số lượng giao diện: ≥ 10 port 1Gbps - Số session tối đa đồng thời ≥ 10000 - Số session mới khởi tạo/s ≥ 500 - Sử dụng được tính năng HA (Active/Active) - 2 Nguồn xoay chiều, dây nguồn chuẩn C13-C14 - 2 LB active, 2 LB DR, nằm trên 2 site khác nhau
5	FW	10Gbps	04	- 2 FW active, 2 FW DR, nằm trên 2 site khác nhau

Danh sách ký duyệt

STT	Người ký	Đơn vị	Thời gian ký	Ý kiến
1	TRẦN ĐĂNG HOÀ	Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Trung tâm Công nghệ thông tin Viettel	12/09/2025 18:42:40	
2	PHẠM NAM HẢI	Trưởng phòng Công nghệ hệ thống - Phòng Công nghệ hệ thống - Trung tâm Công nghệ thông tin - Tổng Công ty Viễn thông Viettel	12/09/2025 15:31:21	
3	PHẠM HUY HOÀNG	Phó phòng Kỹ thuật Công nghệ - Phòng Kỹ thuật công nghệ	12/09/2025 14:09:29	
4	HOÀNG TRƯỜNG GIANG	Kỹ sư Vận hành và Phát triển Hệ thống - Bộ phận công nghệ	12/09/2025 08:41:40	